徐國堂 Python 實作應用班

機器學習，從資料到預測

一份給初學者的 15 頁學習路線

01

看懂概念

AI、ML、DL 與問題類型

02

學會流程

資料、訓練、測試與評估

03

做出預測

房價範例與五分鐘練習

學完後，你能說清楚模型如何學習，也能判斷預測值能不能相信。

這堂課只走一條路

用房價預測串起所有名詞與步驟。

1 → 2 → 3 → 4 → 5

提出問題

要預測房價

整理資料

坪數與成交價

訓練模型

從例子找規律

檢查表現

用未見資料測試

預測新屋

輸出估計價格

順序記法：問題 → 資料 → 訓練 → 檢查 → 預測

AI、ML、DL：看範圍；生成式 AI：看任務

生成式 AI 多使用深度學習，但不是固定的第四層。



生成式 AI

任務：產生新內容

例：文字、圖片

常見方法：深度學習

例：決策樹屬於 ML；神經網路屬於 DL；文字生成是 GenAI 任務。

機器學習做了什麼？

以監督式學習中的「判斷垃圾郵件」為例。

寫規則

人先決定判斷條件

例如：標題含「中獎」就攔截

用資料學習

給模型郵件與正確標籤

由模型調整判斷方式

機器學習需要清楚的問題、可用資料，以及檢查結果的方法。

先問：你要預測哪一種答案？

問題類型決定資料、模型與評估方式。

分類

答案是類別

例：貓或狗、垃圾郵件或正常郵件

輸出：類別或各類別的機率

迴歸

答案是數值

例：房價、每日營收

輸出：一個估計數值

本講義用房價迴歸示範完整流程。

每一筆資料都有輸入 X 與答案 y

房價例子：坪數是特徵 X；成交價是標籤 y。

房屋	坪數 X	成交價 y
#101	18 坪	180 萬元
#102	50 坪	500 萬元
#103	95 坪	950 萬元

訓練時給模型 X 和 y；真正預測時只有新房屋的 X。

先分資料，才開始訓練

把測試資料留到最後，檢查模型遇到新資料的表現。

全部已知資料

訓練資料

用來學習規律

測試資料

留到最後檢查

測試資料的答案不能提前參與訓練，否則分數可能失真。

訓練，就是反覆減少預測誤差

模型不是「記住答案」；它要學到能用於新資料的規律。



重複多次，再用測試資料檢查。

訓練誤差低，不等於新資料一定預測得準。

分類例子：模型怎麼判斷貓或狗？

這是一筆資料的教學示意，不代表完整影像辨識系統。

輸入 X

一張狗的照片

模型預測

貓 80%

狗 20%

正確答案 y

狗

預測與答案不同 → 計算誤差 → 調整參數

分類模型常輸出各類別的機率，再選擇預測類別。

迴歸例子：用坪數估計房價

以下六筆資料與直線只用於教學，單位為萬元。

坪數 X	成交價 y
18	180
23	200
42	400
50	500
66	650
95	950

示意直線：y = 10.2 × X − 15



模型找整體規律，直線不必穿過每一個資料點。

如何知道預測好不好？

先看測試資料，再選與問題相符的指標。

分類：答對了多少？

正確率 = 答對筆數 ÷ 總筆數

類別不平衡時，還要看漏判。

迴歸：差了多少？

絕對誤差 = |預測 − 真值|

平均絕對誤差 MAE：越小越好。

訓練分數與測試分數都要看；差距太大可能是過度擬合。

房價也會受其他特徵影響

單看坪數容易漏掉重要資訊。

坪數	地點	房數	屋齡	價格 y
50	A 區	3	5	500
66	B 區	4	12	650
42	C 區	2	8	400

地點是類別資料，通常要先編碼；多加特徵也要用測試資料驗證。

預測新房屋：只有輸入，沒有真實答案

先使用第 10 頁的單特徵示意模型。

新房屋

60 坪

→

已訓練模型

$10.2 \times 60 - 15$

→

預測價格

597 萬元

597 是估計值，不是真實成交價；不同模型可能給不同答案。

五分鐘練習：你會怎麼預測？

先自己估計，再用 Python 計算。不要先看下一頁。

已知成交資料

18坪→180萬　23坪→200萬

42坪→400萬　50坪→500萬

66坪→650萬　95坪→950萬

你估計 72 坪：_____ 萬元

在 Colab 執行

```
x = 72
y = 10.2 * x - 15
print(y)
```

colab.research.google.com

記下輸出：_____ 萬元

比較自己的估計與模型輸出，再說出可能的誤差來源。

答案與離開教室前的三個確認

72 坪代入示意模型：10.2 × 72 − 15 = 719.4 萬元。

1

X 與 y 是什麼？

坪數是 X；成交價是 y。

2

何時使用測試資料？

訓練完成後，檢查新資料表現。

3

719.4 是真實價格嗎？

不是；只是單特徵模型的估計。

下一步：用課程範例練習資料清理、建模與評估。